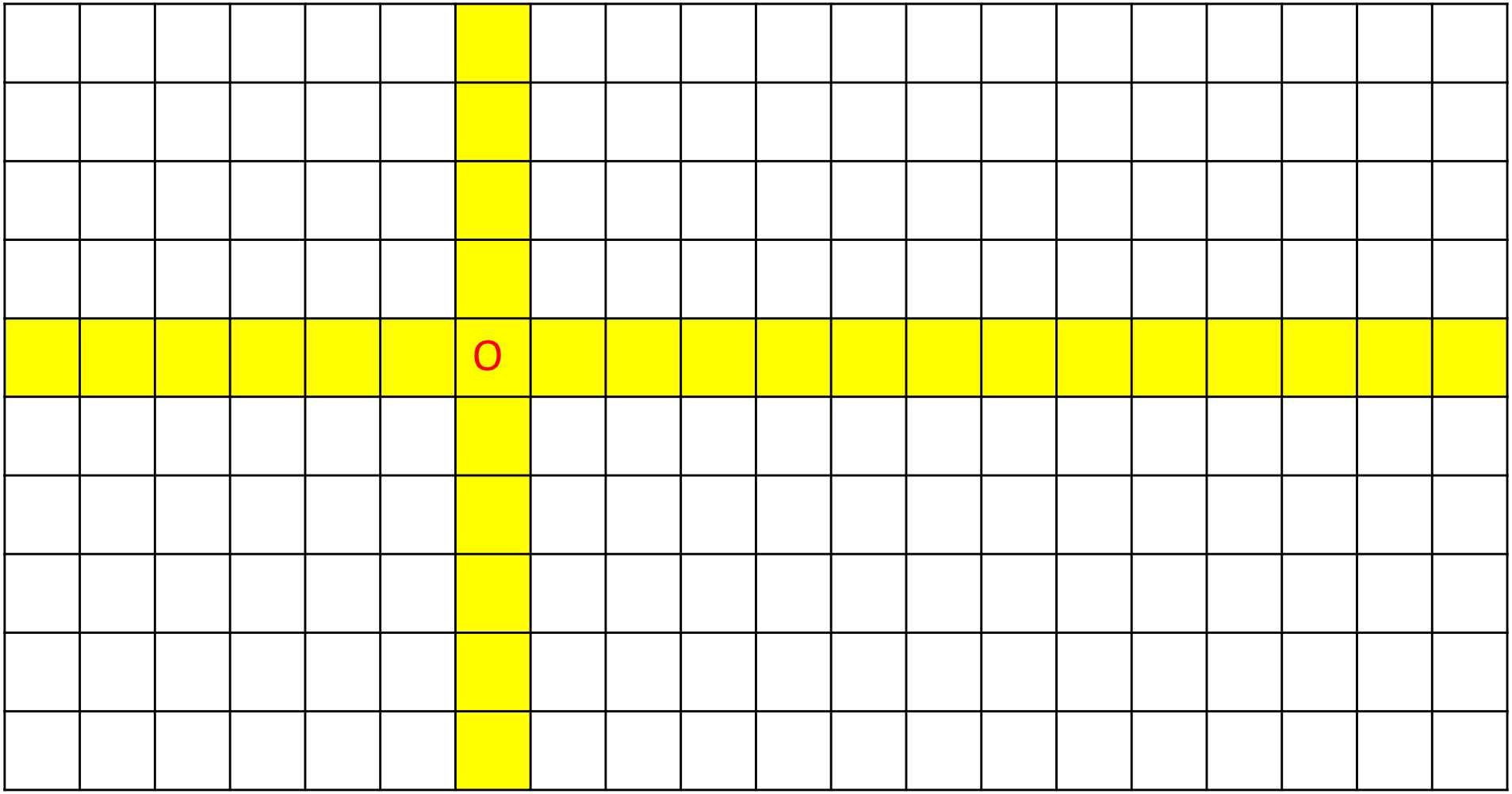
CAMMINI LIBERI

Quadranti

II quadrante I quadrante



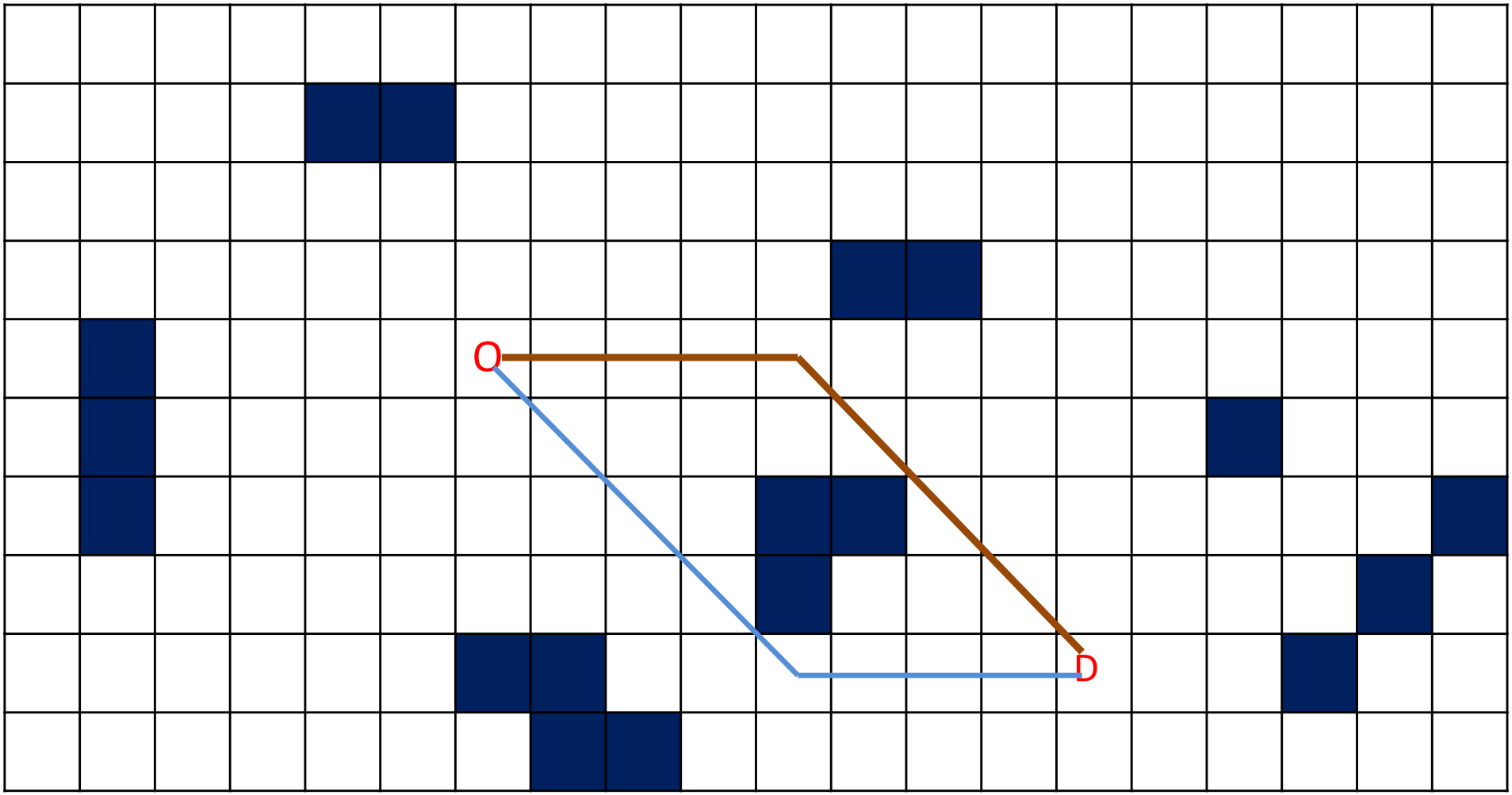
III quadrante IV quadrante

Ciascuna cella O può essere vista come l'origine di un piano cartesiano;
le celle in giallo appartengono agli assi di tale piano

Cammino libero

- È un cammino che contiene *(a)* una sequenza (anche nulla) di mosse oblique in un solo verso (NE nel quadrante I, NW nel quadrante II, SW nel quadrante III, SE nel quadrante IV) seguita da *(b)* una sequenza (anche nulla) di mosse orizzontali in un solo verso (E nei quadranti I e IV, W nei quadranti II e III) oppure verticali in un solo verso (N nei quadranti I e II, S nei quadranti III e IV), o viceversa
- Esistono al più due cammini liberi fra una cella origine O e una cella destinazione D (reciprocamente raggiungibili), uno di <u>tipo 1</u> (cioè che rispetta l'ordine *(a)(b)*), l'altro di <u>tipo 2</u> (cioè che rispetta l'ordine inverso *(b)(a)*)
- Un cammino contenente solo celle orizzontali o solo celle verticali viene classificato di tipo 1, così come un cammino contenente solo celle oblique (in un unico verso)
- Fra due celle che sono allineate orizzontalmente o verticalmente od obliquamente esiste al più un cammino libero

Cammini liberi

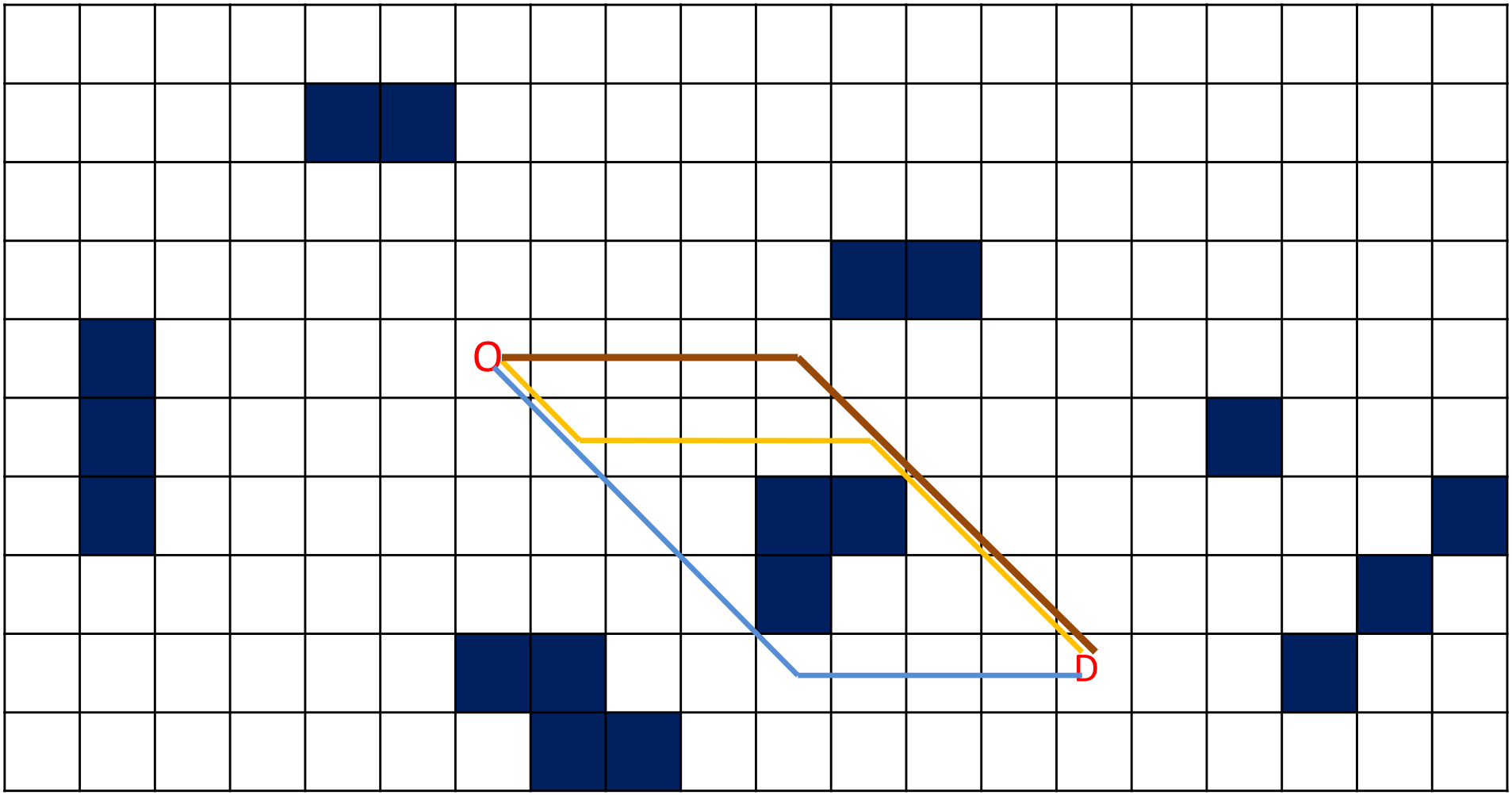


La figura mostra i due cammini liberi relativi alla coppia ordinata (O,D): quello azzurro è di tipo 1, quello marrone è di tipo 2.

Cammini minimi

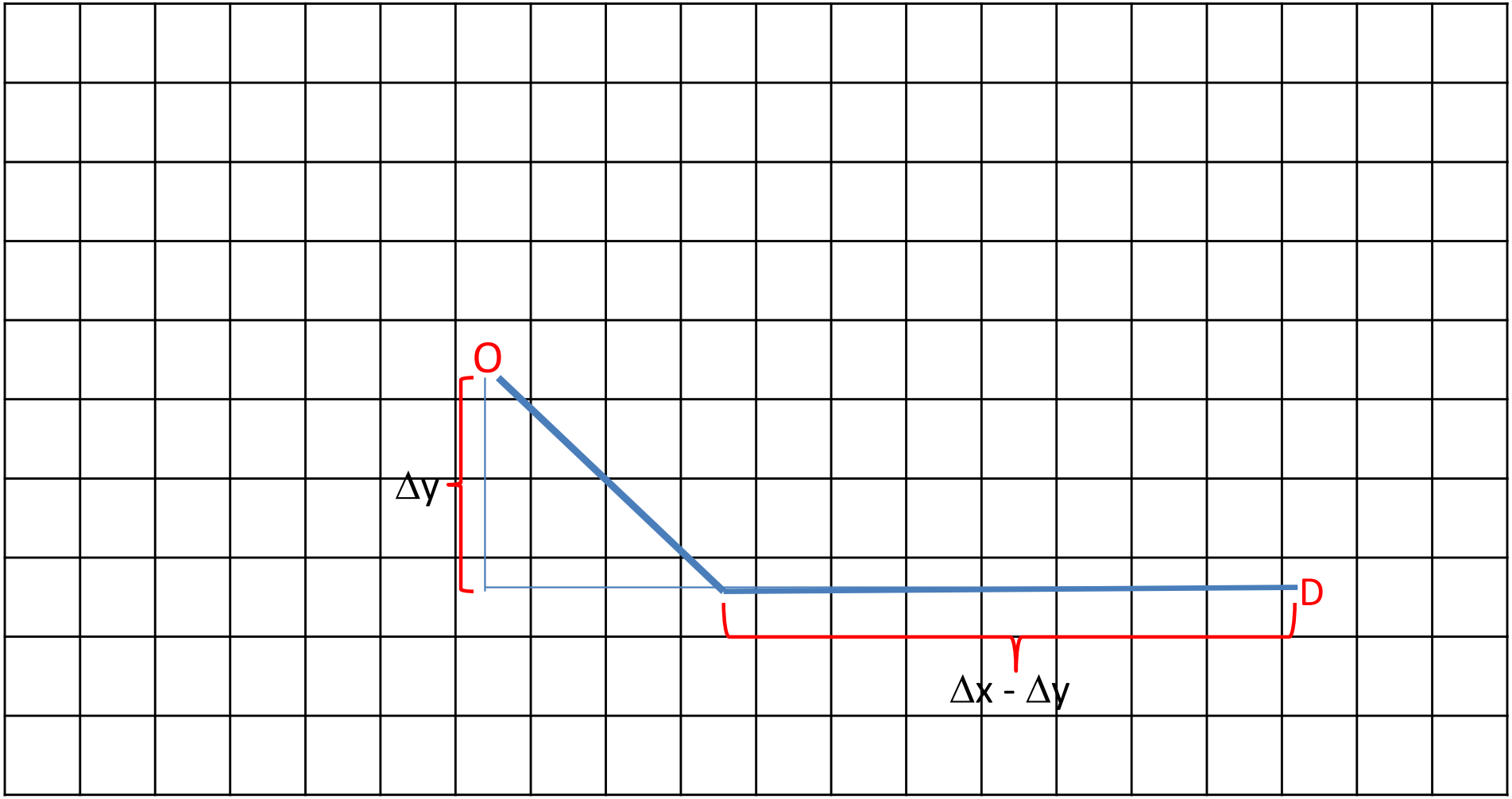
- Lunghezza di un cammino (da una cella O a una cella D) = somma delle distanze delle mosse del cammino
- L'unico cammino da una cella O a se stessa è nullo, cioè privo di mosse (e quindi ha lunghezza nulla)
- Cammino minimo (da una cella O a una cella D) = è un cammino che porta da O a D di lunghezza minima; possono esistere più cammini minimi da O a D
- Ogni cammino libero è un cammino minimo (ma non viceversa)

Cammini liberi e cammini minimi



Il camino giallo è un cammino minimo relativo alla coppia (O,D) ma non è un cammino libero.

Distanza libera (dlib)



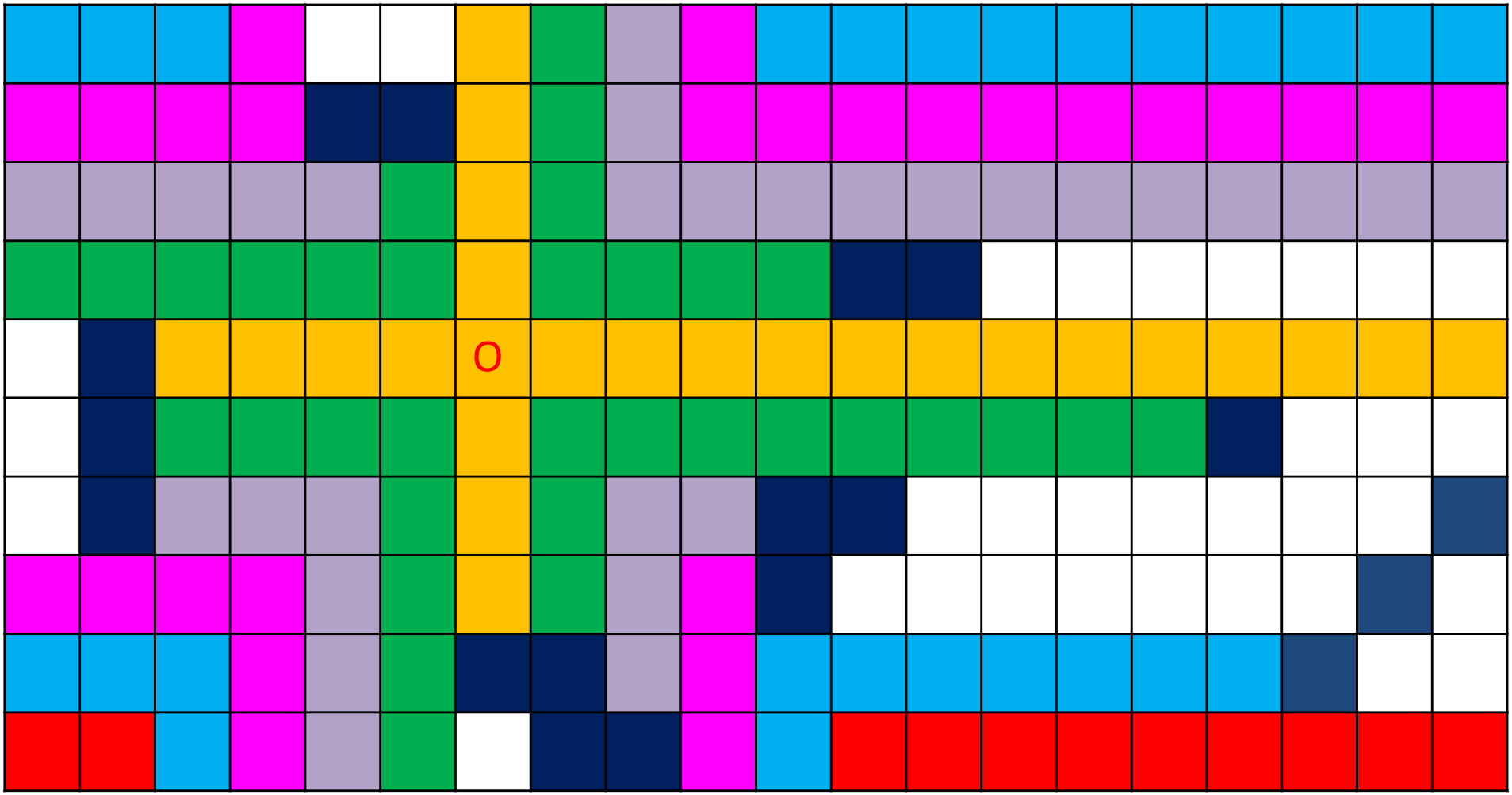
Distanza libera fra una cella origine O e una destinazione D = lunghezza di un cammino libero fra O e D (se esiste), sia esso di tipo 1 o 2; nell'esempio in figura

dlib(O,D) = $\sqrt{2}\Delta y + \Delta x - \Delta y = 3\sqrt{2} + 8$

Distanza libera

- Siano Δx e Δy le differenze (in valore assoluto ed eventualmente nulle) fra le coordinate di O e D
- Siano $\Delta_{min} = \min\{\Delta x, \Delta y\}$ e $\Delta_{max} = \max\{\Delta x, \Delta y\}$
- Per qualsiasi coppia (O,D),
  $dlib(O,D) = \sqrt{2}\Delta_{min} + \Delta_{max} - \Delta_{min}$

Contesto di O = insieme delle celle raggiungibili da O con cammini liberi di tipo 1

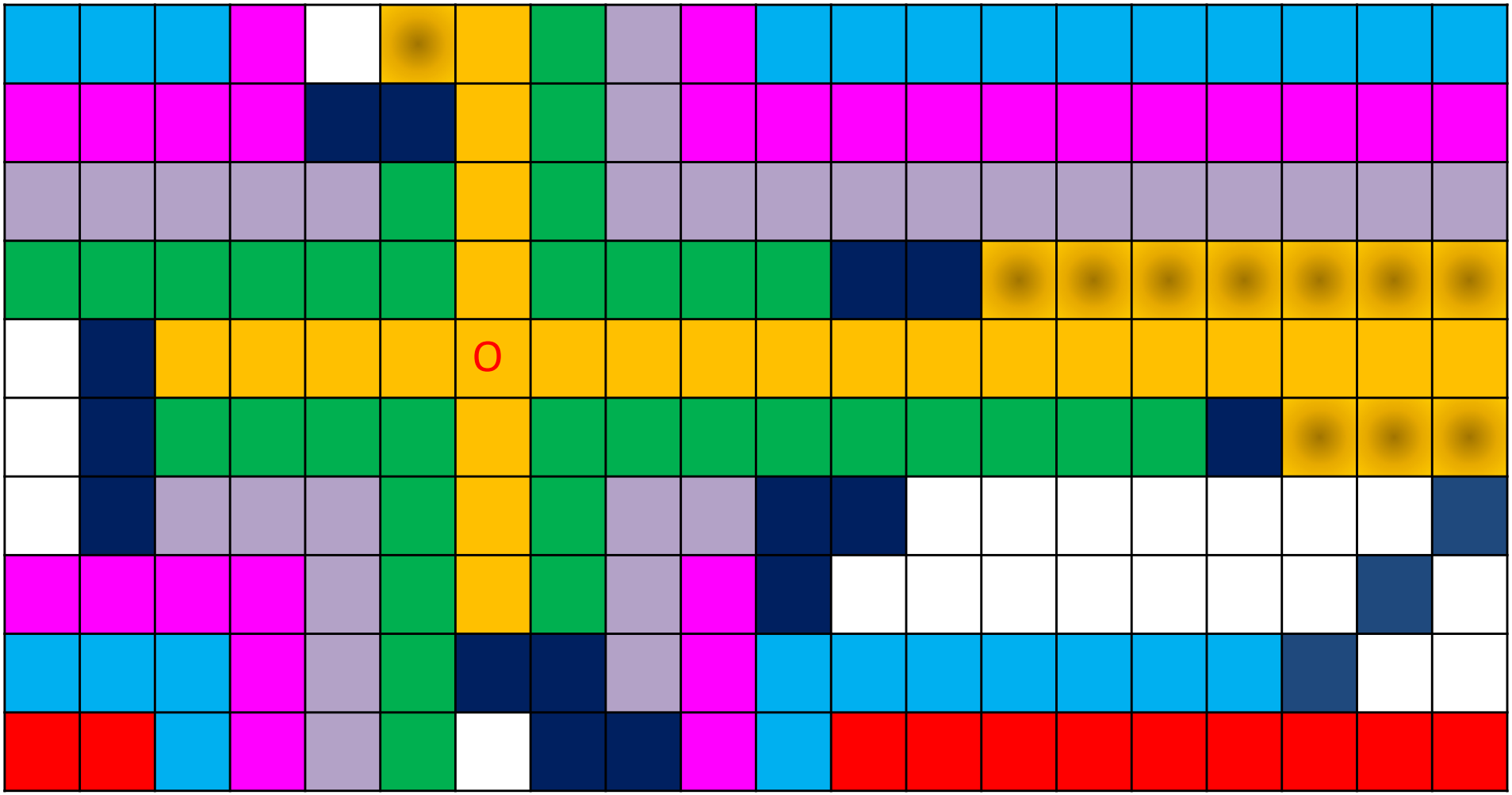


Tutte le celle attraversabili colorate in figura sono raggiungili da O attraverso un cammino libero di tipo 1 $\rightarrow$ per ciascuna di tali celle è noto un cammino minimo (il cammino libero di tipo 1) e la lunghezza di tale cammino (la distanza libera)

Contesto di O

- Alcune celle che appartengono al contesto di O, oltre a essere raggiungibili da O con un cammino di tipo 1, possono essere raggiungibili con un cammino di tipo 2

Complemento di O = insieme delle celle raggiungibili da O solo con cammini liberi di tipo 2



Tutte le celle in arancione con sfumatura in figura sono raggiungili da O solo attraverso un cammino libero di tipo 2 → per ciascuna di tali celle è noto un cammino minimo (il cammino libero di tipo 2) e la lunghezza di tale cammino (la distanza libera)

Compito 2

- Scrivere lo pseudocodice di un algoritmo che, data una griglia finita e una cella O della stessa, calcoli (non necessariamente separatamente) il contesto e il complemento di O. Costruire un'applicazione software che implementi tale algoritmo, acquisendo in ingresso una griglia prodotta dal generatore di cui al Compito 1
- La medesima applicazione deve essere in grado di calcolare la distanza libera fra due celle O e D